CN 2025-11-04

Sistemi Lineari

Riguardare l'appendice A1.

Risolvere un sistema lineare di equazioni,

$$A\underline{x} = \underline{b}, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \det(A) \neq 0.$$

Casi semplici

- A diagonale
- A triangolare { inferiore / superiore }
- A ortogonale

A triangolare superiore,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

è triangolare superiore se $a_{ij} = 0, \quad i > j$.

Es.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

oss A è triangolare (anche superiore), allora $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$. Pertanto

$$\det(A) \neq 0 \iff \forall i = 1, \dots, n : a_{ii} \neq 0.$$

Nel caso in cui A sia triangolare superiore, allora:

$$A\underline{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \ddots \\ a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n \\ a_{nn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix} = \underline{b}$$

ovvero:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Che può essere risolto mediante sostituzioni all'indietro:

$$x_{n-i} = \frac{b_{n-i} - \sum_{j=n-i+1}^{n} a_{n-i,j}\, x_j}{a_{n-i,n-i}}, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Il costo di queste è identico al caso triangolare inferiore, ovvero n^2 flops.

Come nel caso triangolare inferiore, anche in questo caso, possiamo codificare in due modi distinti, algebricamente equivalenti, ma con diverso accesso ai dati:

sia a un array nxn contenente gli elementi della matrice A, e sia x un vettore di lunghezza n, che inizializziamo con il vettore dei termini noti b:

```
x ← b
for i = n:-1:1
    for j = i+1:n
        x(i) = x(i) - a(i,j) * x(j)
    end
    x(i) = x(i) / a(i,i)
end
```

scal, con accesso agli elementi di a per riga

Possiamo derivare un algoritmo equivalente con accesso per colonne, come segue:

```
for j = n:-1:1
    x(j) = x(j) / a(j,j)
    for i = 1:j-1
        x(i) = x(i) - a(i,j) * x(j)
```

axpy, con accesso agli

```
    end
end
```

! elementi di a per colonna

---

oss ove possibile, utilizzare in Matlab la notazione vettoriale: Ad esempio, l'ultimo algoritmo visto può essere riscritto come:

```
for j = n:-1:1
    x(j) = x(j) / a(j,j)
    x(1:j-1) = x(1:j-1) - a(1:j-1, j) * x(j)
end
```

Quest'ultima scrittura è sostanzialmente più efficiente (oltre che più compatta) della precedente. Usatela.

Esercizio: dimostrare le seguenti proprietà di matrici triangolari.

A) Se $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ sono matrici triangolari inferiori (risp. superiori), allora

anche $C = (c_{ij})$, con

$C = A + B$ 1)

o

$C = A \cdot B$ 2)

sono triangolari inferiori (risp. superiori)

Inoltre, nel caso:

1) $c_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$,

2) $c_{ii} = a_{ii} \cdot b_{ii}$,

$i = 1, \dots, n.$

B) Se A e B sono triangolari inferiori (risp. superiori) a diagonale unitaria, allora anche $C = A \cdot B$ è una matrice triangolare inferiore (risp. superiore) a diagonale unitaria.

C) Se $A = (a_{ij})$ è triangolare inferiore (risp. superiore) e non singolare, allora A^{-1} è triangolare inferiore (risp. superiore) e $(A^{-1})_{ii} = a_{ii}^{-1}$, $\forall i = 1, \dots, n$.

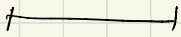
D) Se A è triangolare inferiore (risp.

superiore) a diagonale unitaria, allora anche A^{-1} è triangolare inferiore (risp. superiore) a diagonale unitaria.



dim

A) Che $C = A+B$ sia triangolare dello stesso tipo di A e B, discende dal fatto che $\forall i,j$: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.



Se $C = A \cdot B$, supponiamo che A e B siano triangolari inferiori $\Leftrightarrow$ $a_{ij} = b_{ij} = 0$, se $j > i$. $\Rightarrow$

1) $c_{ij} = 0$, $j > i$

2) $c_{ii} = a_{ii} \cdot b_{ii}$

Infatti, se $\underline{e}_i, \underline{e}_j \in \mathbb{R}^n$ sono i vettori i e j:

$$c_{ij} = \underline{e}_i^T C \underline{e}_j$$

$$= (\underline{e}_i^T A)(B \underline{e}_j)$$

$$= (a_{11}\ a_{12}\ \cdots\ a_{ii}\ \overbrace{0\ \cdots\ 0}^{n-i}) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_{jj} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} \Big\} j-1$$

$$= \begin{cases} i=j: & a_{ii} \cdot b_{ii} \\ i<j: & 0 \end{cases},$$

A ortogonale.

Def. Diremo che una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è ortogonale se $A^T A = A \cdot A^T = I$.

Questo significa che A ortogonale $\Rightarrow A^{-1} = A^T$.

In questo caso, la soluzione del sistema lineare

$$A \underline{x} = \underline{b}$$

è $\underline{x} = A^{-1} \underline{b} \equiv A^T \underline{b}$,

si ottiene, pertanto con un prodotto matrice vettore, il cui costo è $2n^2$ flops.

L'analisi di questi casi semplici, ci permette ora di affrontare il caso generale in

cui A è una generica matrice non singolare:

(1) $\quad A\underline{x} = \underline{b}$, $\quad A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\det(A) \neq 0$.

I metodi che andremo ad esaminare sono i cosiddetti **metodi di fattorizzazione**, ovvero, si ricercherà una fattorizzazione di A del tipo:

(2) $\quad A = F_1 \cdot F_2 \cdot \ldots \cdot F_k$ $\quad$ (k è "piccolo")

dove i fattori F_i sono matrici di tipo semplice. Pertanto F_i sarà o diagonale, o triangolare (inferiore o superiore) o ortogonale. Di conseguenza, i sistemi lineari con tali fattori sono facilmente risolvibili.

Ad esempio, $\underline{k=2}$:

$$A = F_1 \cdot F_2$$

quindi se dobbiamo risolvere

$$A\underline{x} = \underline{b},$$

questo equivale a risolvere

$$F_1 \cdot F_2 \, \underline{x} = \underline{b},$$

ovvero,

$$F_1 \underbrace{(F_2 \underline{x})}_{\underline{y}} = \underline{b},$$

quindi possiamo risolvere, nell'ordine, i sistemi lineari:

$$F_1 \underline{y} = \underline{b},$$

e

$$F_2 \underline{x} = \underline{y}.$$

Nel caso generale (2), risolvere (1) equivale a risolvere

$$F_1 \cdot F_2 \cdot \ldots \cdot F_k \, \underline{x} = \underline{b}$$

Se inizializziamo $\underline{x}_0 \leftarrow \underline{b}$, allora, risolviamo i sistemi lineari:

$$F_i \, \underline{x}_i = \underline{x}_{i-1}, \quad i = 1, \ldots, k,$$

e $\underline{x}_k$ sarà il vettore soluzione $\underline{x}$.

oss. In pratica:

1) non sarà in genere necessario memorizzare esplicitamente i k fattori F_i, $i=1,\dots,k$. Infatti potremo sempre sovrascrivere gli elementi della matrice A con l'informazione relativa ai suoi fattori;

2) non sarà necessario memorizzare le soluzioni intermedie $\underline{x}_i$, $i=0,\dots,k$. Infatti, lo stesso vettore potrà essere utilizzato per contenere il termine noto e poi sovrascritto con le soluzioni intermedie.

In definitiva, un generico metodo di risoluzione si caratterizzerà per la specifica fattorizzazione (2).

Fattorizzazione LU di una matrice.

Def. Diremo che $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, non singolare, è **fattorizzabile LU** se $\exists$ L matrice triangolare inferiore a **diagonale unitaria**, e U triangolare superiore, tali che $A = L \cdot U$.

OSS Se $A = LU$, allora risolvo $A\underline{x} = \underline{b}$ risolvendo, nell'ordine, $L\underline{y} = \underline{b}$ e $U\underline{x} = \underline{y}$, che sono sistemi di tipo semplice, con un costo di $2n^2$ flops.

Teorema Se A è fattorizzabile LU, allora la fattorizzazione è unica.

dim.

Supponiamo che

$$A = LU \quad \text{e} \quad A = L_1 U_1$$

siano 2 fattorizzazioni LU di A. Dobbiamo dimostrare che $L = L_1$ e $U = U_1$.

Preliminarmente, ricordiamo che, poiché L e L_1 hanno diagonale unitaria, allora $\det(L) = \det(L_1) = 1$. Da questo segue:

$$0 \neq \det(A) = \det(LU) = \det(L) \cdot \det(U) = \det(U),$$

($\det(L) = 1$)

pertanto U è nonsingolare. Anche U_1

è non singolare, con gli stessi argomenti.

Segue che, se

$$\underbrace{L\,U}_{=A} = \underbrace{L_1\,U_1}_{=A},$$

moltiplicando, membro a membro a sinistra per L_1^{-1}, otteniamo:

$$L_1^{-1}L\,U = \underbrace{L_1^{-1}L_1}_{=I}\,U_1 = U_1$$

Moltiplicando, membro a membro, da destra per U^{-1}, otteniamo:

$$L_1^{-1}L\,\underbrace{U\,U^{-1}}_{=I} = U_1\,U^{-1},$$

ovvero,

$$\underbrace{L_1^{-1}L}_{\text{triangolare inferiore}} = \underbrace{U_1\,U^{-1}}_{\text{triangolare superiore}} = D \text{ diagonale}$$

$\|$

I, perché $L_1^{-1}L$ ha diagonale unitaria.

Quindi:

$$L_1^{-1}L = I \Rightarrow L = L_1,$$
$$U_1\,U^{-1} = I \Rightarrow U_1 = U.$$

Quindi la fattorizzazione è unica. □